

**COLLEGE LA PREVOYANCE DE MAKEPE MISSOKE****DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE****DEVOIR SURVEILLÉ N°1****ANNEE SCOLAIRE : 2022 – 2023****MATIERE : INFORMATIQUE****DUREE : 1heure 30min****COEFFICIENT : 3****CLASSE : 2nde C****Compétences visées :**

- Enoncer les étapes de résolution d'un problème ;
- Identifier les variables et les constantes ;
- Identifier les structures de contrôle ;
- Construire un organigramme.

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE**PARTIE I : GENERALITES SUR LES ALGORITHMES****(7.5PTS)****Exercice 1 : (7.5pts)**

Votre grand frère a écrit l'algorithme ci-dessous pour aider votre père à calculer l'aire de son nouveau terrain rectangulaire qu'il vient d'acheter.

1	algorithme	6	ecrire ("entrer la largeur") ;
2	var s, L, l : reel ;	7	lire (l) ;
3	debut	8	s ← L*l ;
4	ecrire ("entrer la longueur") ;	9	ecrire ("la surface est :", s) ;
5	lire (L) ;	10	fin.

N'y comprenant rien, il souhaite donc votre aide en répondant aux questions suivantes :

- 1- Définir algorithme. (1pt)
- 2- Enoncer trois étapes de résolution d'un problème. (0.5pt * 3 =1.5pt)
- 3- Rappeler les trois parties d'un algorithme. (0.5pt * 3 = 1.5pt)
- 4- Identifier dans cet algorithme toutes les variables et leur type. (0.5pt * 4 =2pts)
- 5- Proposer selon vous la différence entre une variable et une constante. (1.5pt)

PARTIE II : LES STRUCTURES DE CONTRÔLE**(12.5PTS)****Exercice 1 : (12.5pts)**

Votre enseignant vous présente l'algorithme ci-dessous :

```
algorithme
var i : entier ;
debut
pour i allant de 1 à 10 faire
    si (i mod 2 = 0) alors
        ecrire ("paire") ;
    sinon
        ecrire ("impaire") ;
finsi
finpour
fin.
```

A l'aide de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

- 1- Définir organigramme. (1pt)
- 2- Identifier dans cet algorithme :
 - a) Les structures de contrôle utilisées. (2pts)
 - b) Une variable et son type. (0.5pt * 2 =1pt)
- 3- Rappeler la syntaxe de la boucle « **Tant que** ». (1pt)
- 4- Proposer selon vous la différence entre les boucles « **Pour** » et « **Tant que** ». (1pt)
- 5- Proposer selon vous la différence entre les boucles « **Tant que** » et « **Répéter** ». (1.5pt)
- 6- Construire l'organigramme de cet algorithme. (5pts)